Cahier des charges : appli Android de levé de stocks en RTK

Oct 20, 2026 · @Max

Contexte et objectif

Cette appli Android native permet de lever des stocks de matériaux sur le terrain avec un GNSS Emlid Reach RX2 en RTK, puis de calculer leur volume sur place. Elle est distincte de l'appli topo en PWA (import de fichiers Emlid Flow), qui reste un projet à part.

La V1 ne couvre qu'un seul type de levé, le **mode stock**. L'architecture doit toutefois pouvoir accueillir d'autres modes plus tard, sans les implémenter maintenant.

Utilisateur : géomètre topo / projeteur en gros œuvre, travaillant en MN95, avec Mensura comme référence de calcul.

Matériel et chaîne de données

Le RX2 est connecté en Bluetooth au téléphone. Emlid Flow gère la connexion RTK (corrections NTRIP) et la compensation d'inclinaison intégrée du RX2, qui sort déjà la position du bout de canne : l'appli n'a donc aucun calcul d'inclinaison à faire. Deux canaux alimentent l'appli :

1. **Position, via le mock location Android.** Emlid Flow expose la position RTK compensée comme position GPS simulée. L'appli l'écoute avec le LocationManager standard, sans code spécifique à Emlid.
2. **Métadonnées, via le flux NMEA direct en Bluetooth.** L'appli lit le message `$GNETC` du RX2 pour afficher l'état de la compensation d'inclinaison (initialisation, prête, compensée) et, si possible, la hauteur de canne paramétrée.

Le mock location est une fonction du système Android : une PWA ne peut pas l'utiliser, d'où une appli native.

Affichage obligatoire à l'écran : statut RTK (fix, flottant, etc.), hauteur de canne en lecture seule (non modifiable dans l'appli, alignée sur Emlid Flow), et état de calibration de l'inclinomètre.

Fonctionnalités V1 (mode stock)

Chantiers et stocks

- On crée des chantiers une fois ; chaque nouveau stock se rattache au chantier actif.
- Un chantier contient plusieurs stocks. Un stock correspond à un seul tas.
- Le nom d'un stock est proposé par défaut (chantier ou date) et reste modifiable.
- Un stock peut être repris et complété sur plusieurs sessions (par exemple le bas de talus un jour, le haut de talus un autre).

Trois modes de levé fixes, à basculer à la volée : bas de talus, haut de talus, points caractéristiques. Plusieurs lignes de haut de talus sont possibles dans un même stock.

Prise de point

- Un appui = un point instantané, pris à l'instant du clic (pas de moyenne, pas d'enregistrement continu).
- L'enregistrement est refusé tant que le statut RTK n'est pas « fix ».
- Le point est rangé dans le groupe du mode actif.

Correction

- Bouton « annuler le dernier point ».
- Sélection d'un point sur la carte pour le supprimer.

Nommage des points

Mode	Format	Exemples	Remarque
Bas de talus	B + numéro	B1, B2, B3	Une seule ligne par stock : elle forme le contour
Haut de talus	H + n° de ligne + « - » + n° de point	H1-1, H1-2, H2-1	Plusieurs lignes possibles, numérotées dans l'ordre
Points caractéristiques	C + numéro, ou numéro seul	C1, C2 ou 1, 2	Format à trancher au moment du codage

Pour les hauts de talus, une action « nouvelle ligne de haut de talus » ouvre la ligne suivante (H2, H3…) et la numérotation des points repart à 1.

Visualisation

Pendant le levé : carte 2D

- Fond orthophoto swisstopo (SWISSIMAGE), chargé à la volée.
- Points déjà levés affichés au fur et à mesure, avec leur nom, distingués des points non levés.

- Position courante du RX2 et statut RTK visibles en permanence.

Après le levé : vues de contrôle

- Vue 2D et vue 3D avec le maillage triangulé.
- Points affichés avec leur altitude.
- Courbes de niveau.
- Coloration par tranche d'altitude pour repérer le haut et le bas du tas d'un coup d'œil.

Calcul du volume

La méthode est la même que dans l'appli topo existante, adaptée à la logique de talus :

- Le bas de talus est le contour du stock et la surface de référence du volume.
- Le modèle numérique de terrain est une triangulation construite avec le bas de talus, les hauts de talus et les points caractéristiques.
- Le bas de talus et chaque ligne de haut de talus sont des lignes de rupture dans cette triangulation.
- Le volume est calculé à la validation du levé du stock.

Critère de validation : écart maximal de 0,5 % par rapport à Mensura, vérifié par l'utilisateur lui-même.

Coordonnées et altitudes

Le mock location fournit des coordonnées WGS84 (latitude, longitude). L'appli les convertit en **MN95** (est, nord) pour l'affichage, le calcul et les exports.

- **Conversion :** la formule approchée de swisstopo n'est précise qu'à environ 1 m, insuffisant pour du RTK. L'appli doit utiliser la transformation officielle (grille FINELTRA / REFRAME) pour atteindre le centimètre.
- **Altitudes :** orthométriques, avec le géoïde **CHGeo2004**.
- **Géoïde :** l'appli récupère la hauteur ellipsoïdale brute et applique elle-même la grille CHGeo2004, pour ne pas dépendre d'un réglage d'Emlid Flow.
- La hauteur de canne est déjà prise en compte dans la position compensée fournie par le RX2.

Stockage et exports

Stockage. Les chantiers et levés sont synchronisés avec Google Drive pour être retrouvés sur le PC. Le réseau est toujours disponible sur le terrain : pas de mode hors ligne en V1, le fond swisstopo se charge à la volée et la synchro se fait en direct.

Exports d'un stock levé

Format	Usage
PDF	Tableau du résultat et plan
DXF	Points, lignes de rupture et maillage, en MN95
Excel	Liste des points (nom, E, N, altitude) et résultat du volume

Points à vérifier avant de coder

Ces points n'ont pas pu être confirmés dans la documentation Emlid. Il faut les tester avec le RX2 avant de figer l'architecture.

Point à tester	Pourquoi	Plan B
Mock location et flux NMEA direct en parallèle	Le RX2 accepte-t-il les deux connexions Bluetooth en même temps ?	L'appli lit seule le flux NMEA et fournit elle-même la position
Hauteur de canne dans le message ETC	La doc confirme l'état de compensation et les angles, pas explicitement la hauteur de canne	Lire la hauteur de canne autrement, ou la saisir une fois dans l'appli en rappel
Compensation active dans la position du mock location	Elle doit être activée dans Emlid Flow (position compensée, avec la hauteur de canne saisie)	Appliquer la compensation côté appli à partir des messages ETC
Altitude reçue par le mock location	Est-elle ellipsoïdale ou déjà liée à un géoïde ? Cela décide comment appliquer CHGeo2004	Lire la hauteur ellipsoïdale dans le flux NMEA
Statut RTK « fix »	Il doit être lisible de façon fiable pour bloquer l'enregistrement	Lire le statut dans le flux NMEA (GGA)

Choix techniques et feuille de route

Technique. Appli Android native en Kotlin, construite avec Claude Code. Un nouveau dépôt GitHub privé, distinct de « app-topo », avec un CLAUDE.md et un dossier d'exemples (dont des résultats Mensura pour valider les volumes).

Étapes de construction, dans l'ordre

1. Test terrain des points à vérifier ci-dessus, avec un prototype minimal qui affiche position, statut RTK et message ETC.
2. Réception de la position et conversion en MN95 avec altitudes orthométriques (CHGeo2004).
3. Chantiers, stocks, trois modes de levé, bouton de prise de point bloqué hors fix, annulation.
4. Carte 2D en cours de levé avec fond swisstopo.
5. Triangulation et calcul du volume, comparé à Mensura (tolérance 0,5 %).
6. Vues de contrôle finales : 2D, 3D, courbes de niveau, tranches de couleur.
7. Exports PDF, DXF, Excel et synchronisation Google Drive.

Hors périmètre V1

- Autres modes de levé (la structure les prévoit, sans les implémenter).
- Mode hors ligne.
- Moyenne de plusieurs secondes par point.